TECHNOLOGIE

TRAITEMENTS THERMIQUES DES ACIERS

Cours

v1.2

Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand



Compétences visées :

A5-03	Justifier le choix d'un matériau et/ou d'un procédé.
F3-03	Concevoir une pièce en optimisant le triptyque produit-procédés-matériaux.
G2-01	Choisir et ordonnancer des procédés de fabrication du matériau à la pièce finie.
G2-04	Évaluer la capacité d'un procédé à réaliser une pièce métallique.
G2-05	Évaluer la capacité d'un procédé à réaliser des opérations de finition.

Table des matières

1 Quelques notions de métallurgie **3**

1.1 Généralités . . . 3

1.2 Les métaux ferreux . . . 3

2 Principe général des traitements thermiques **5**

3 Traitements thermiques des aciers **5**

3.1 Préambule : influence de la vitesse de refroidissement . . . 5

3.2 Trempe à cœur (ou durcissement par trempe) . . . 6

3.3 Revenu . . . 7

3.4 Recuit . . . 8

3.5 Synthèse . . . 9

4 Traitements thermiques superficiels **9**

4.1 Trempe superficielle . . . 9

4.2 Cémentation . . . 10

4.3 Nitruration . . . 10

4.4 Autres traitements . . . 11

1 Quelques notions de métallurgie

1.1 Généralités

Les métaux sont constitués de monocristaux (ou grains) et leur forme plus ou moins régulière est polygonale. La structure cristalline (FIGURE 1) agit sur les propriétés du matériau ainsi que sur ses caractéristiques physiques. A l'intérieur des grains, les atomes sont disposés régulièrement et forment des empilements compacts appelés mailles. Les plus classiques sont les structures mailles cubiques centrées (CC), cubique face centrée (CFC) et hexagonale compacte (HC) représentées FIGURE 2.

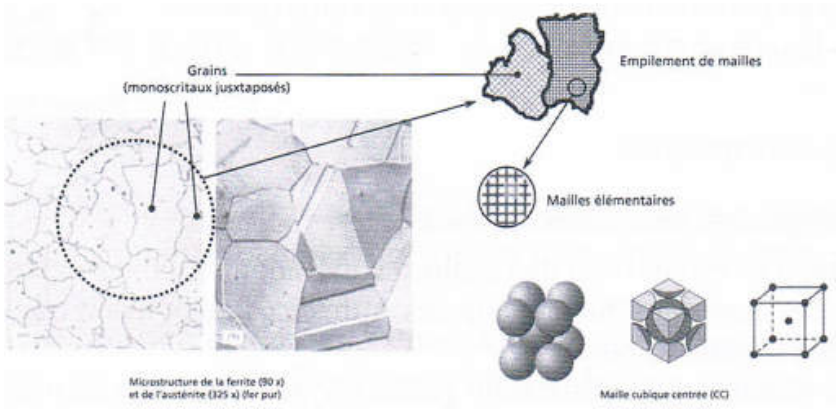


FIGURE 1 – Structure cristalline

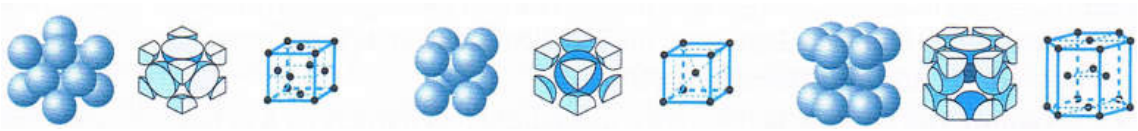


FIGURE 2 – Les différentes mailles

1.2 Les métaux ferreux

L'exploitation du diagramme fer-carbone (FIGURE 3) permet de comprendre la modification de la structure cristalline du matériau par traitements thermiques, permettant d'améliorer les caractéristiques des matériaux.

En fonction de la température certaines métaux ou alliages possèdent des propriétés différentes qui dépendent de leur structure cristalline. Jusqu'à 912 °C, le fer α possède une maille cubique centrée (CC) et entre 912 °C et 1394 °C, le fer γ possède une maille cubique face centrée (CFC).

Deux grandes familles sont définies en fonction du pourcentage de carbone :

- les **aciers**, avec un pourcentage de carbone compris entre 0,008 et 1,7. Dans ces aciers, on distingue des aciers hypoeutectoïdes constitués de ferrite et de perlite (les plus utilisés dans l'industrie) et des aciers hypereutectoïdes constitués de cémentite et de perlite.
- Les **fontes**, avec un pourcentage de carbone compris entre 2,11 et 6,67.

Le diagramme fer-carbone est limité à droite par la cémentite (6,67 % de carbone). Dans cette zone, le matériau est fragile et cassant.

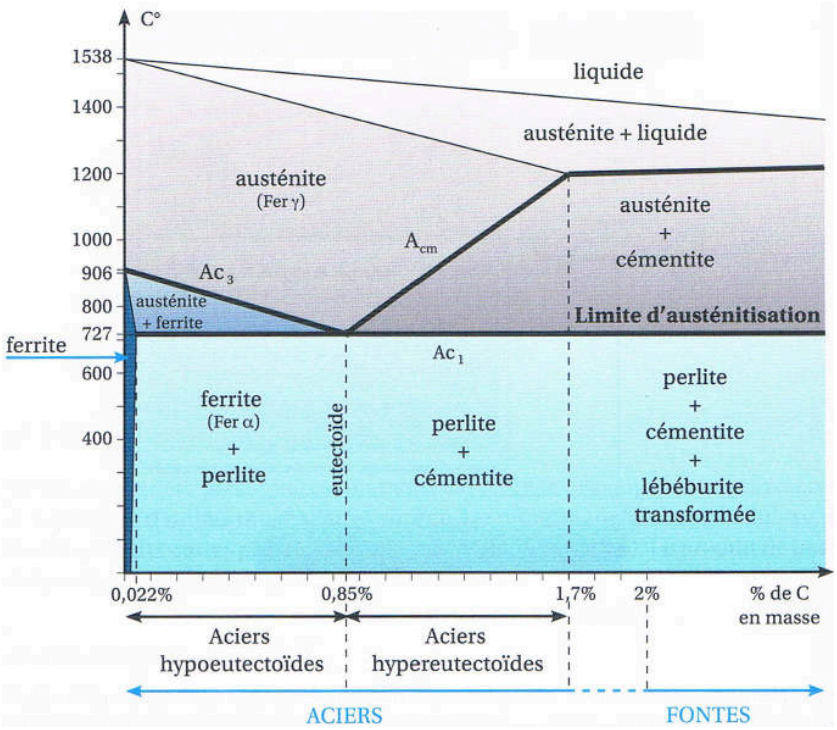


FIGURE 3 – Le diagramme fer-carbone

La ligne Ac_1 727 °C marque la fin de la transformation de la perlite en austénite. Au-delà de cette température, la perlite n'existe plus.

La ligne Ac_3 marque la fin de la transformation de la ferrite en austénite. Au-delà de cette limite, la ferrite n'existe plus.

La ligne A_{cm} marque la fin de la dissolution de la cémentite dans l'austénite. Au-delà de cette limite, la cémentite n'existe plus.

1.2.1 La ferrite

La ferrite est composée de fer α et de carbone dissous. Le fer α est composé de fer cristallisé sous la forme cubique centrée. La ferrite ne dissout pratiquement pas le carbone (solubilité maxi : 0,02 %). Au-dessus de la ligne $Ac_3 - Ac_1$ le fer α se transforme en fer γ.

1.2.2 L'austénite

L'austénite est composée de fer γ et de carbone dissous (jusqu'à 2 %, limite des aciers). Le fer γ, constituant de l'acier, n'existe de manière stable qu'à haute température (ligne $Ac_3 - Ac_1$).

1.2.3 La cémentite

La cémentite est le composant principal des fontes. La cémentite est un composé chimique de formule Fe3C (6,67 % de carbone : le carbure de fer) très dur et très cassant.

1.2.4 La perlite

La perlite est un agrégat formé de 89 % de ferrite et de 11 % de cémentite, généralement sous forme de lamelles alternées.

2 Principe général des traitements thermiques

La structure et les propriétés mécaniques (R_r, R_e, H, $A\%$, K) des aciers peuvent être modifiées par un chauffage suivi d'un refroidissement à durée contrôlée. Ce sont les traitements thermiques dans la masse : trempes, revenus et recuits.

Sous une pression constante, un corps pur se solidifie ou fond à une température θ_s ou θ_f constante durant le processus (FIGURE 4).

La solidification s'accompagne généralement d'une diminution de volume.

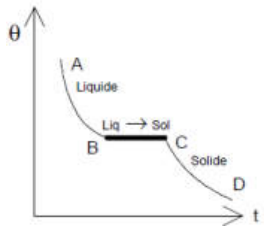


FIGURE 4 – Refroidissement d'un corps pur

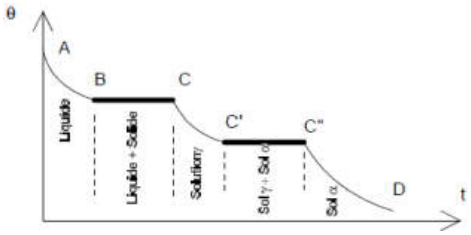


FIGURE 5 – Transformation allotropique

Pour certains matériaux, la courbe de refroidissement comporte un palier dans la phase solide.

Il y a en fait une transformation de phase solide-solide qu'on appelle **transformation allotropique** (FIGURE 5).

Les différentes phases ont généralement des propriétés physiques différentes (martensite, bainite, etc...).

À retenir *Principe général des traitements thermiques*

Tous les traitements thermiques reposent donc sur l'exploitation des 2 structures cristallines du fer (α et γ) ainsi que sur le contrôle de la vitesse de refroidissement (et donc des transformations allotropiques). On arrive ainsi à choisir et contrôler la constitution d'un acier à température ambiante.

3 Traitements thermiques des aciers

Tous les traitements thermiques présentés ici consistent à augmenter la température d'un métal, le maintenir à cette température et à le refroidir plus ou moins vite. Les transformations sont effectuées près des lignes Ac_1, Ac_3 et A_{cm} du diagramme fer-carbone (FIGURE 3).

3.1 Préambule : influence de la vitesse de refroidissement

Pour un acier que l'on aura préalablement chauffé suffisamment pour obtenir l'austénisation de toute la pièce, les propriétés mécaniques seront différentes selon la vitesse de refroidissement...

3.1.1 Refroidissement lent

Si on pratique un refroidissement lent, l'austénite donne à température ambiante soit de la perlite + ferrite (0,2 à 0,85 % de C), de la perlite seule (0,85 % de C) ou de la perlite + cémentite (0,85 à 1,7 % de C). Ce processus peut être totalement ou partiellement empêché selon la vitesse de refroidissement, il y a alors apparition de martensite ou de bainite.

3.1.2 Refroidissement rapide

Le refroidissement se faisant rapidement (au-delà de la vitesse critique de trempe), les atomes de carbone en solution dans le fer γ n'ont pas le temps de diffuser, ce qui permettrait l'apparition de ferrite et de cémentite. Ils restent donc prisonniers dans le fer α. Il y a apparition de martensite qui est une solution sursaturée de carbone dans le fer α. Cette sursaturation provoque une déformation du réseau cristallin par cisaillement du réseau d'austénite. Il s'ensuit l'apparition de fortes contraintes qui produisent l'augmentation de la dureté.

3.1.3 Refroidissement intermédiaire

Quand la vitesse de refroidissement est intermédiaire, une certaine quantité de carbone qui serait en sursaturation dans le fer a le temps de s'échapper. Il y a donc formation de ferrite et de cémentite. Les constituants formés par le carbone dans le fer α sont généralement appelés bainite. On parle de bainite supérieure, moyenne ou inférieure selon le degré de dureté. La martensite est un constituant très dur, la bainite l'est un peu moins mais elle rend les matériaux moins fragiles.

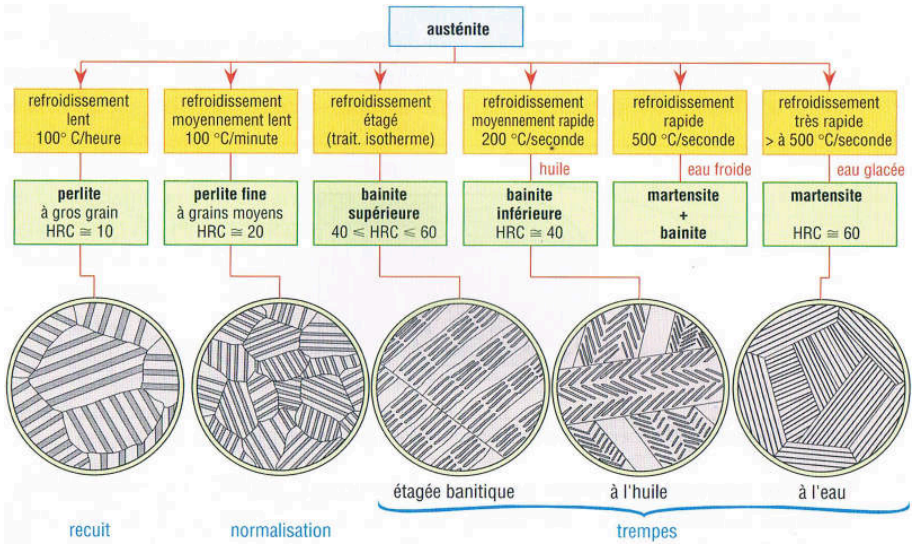


FIGURE 6 – Constituants des aciers suivant la vitesse de refroidissement

3.2 Trempe à cœur (ou durcissement par trempe)

3.2.1 Procédé

On chauffe la pièce jusqu'à température d'austénisation ($Ac_1 + 50\,°C$ ou $Ac_3 + 50\,°C$ selon le type d'acier) puis on maintient cette température pour homogénéiser toute la pièce en austénite. On refroidit

alors rapidement par immersion dans un fluide approprié (eau, huile, fluide à base de glycol...).

La transformation de toute l'austénite en martensite n'est possible que si la vitesse de refroidissement est suffisamment rapide. Dans le cas contraire, il y a formation de constituants plus tendres (bainite, perlite...).

La martensite est un composant très dur, très résistant mais très fragile. C'est sa présence qui caractérise la trempe.

3.2.2 Influence de la trempe sur une pièce

La trempe augmente R_r, R_e et H mais diminue K et $A\%$. Elle amène aussi l'apparition de tensions internes génératrices de criques, tapures et déformations.

3.2.3 Trempabilité

Pour obtenir une trempe à cœur, il faut que la vitesse de refroidissement soit suffisante. En effet, le refroidissement en surface est toujours plus rapide qu'à cœur. Il faut donc de préférence choisir un acier dont la vitesse critique de trempe soit la plus faible possible. On parle alors de trempabilité (ou capacité d'un matériau à former de la martensite en tout point de la pièce).

On détermine cette trempabilité expérimentalement par l'essai Jominy (Figure 7 et Figure 8).

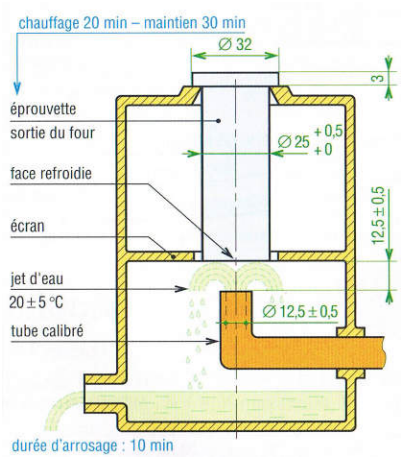


Figure 7 – Essai Jominy

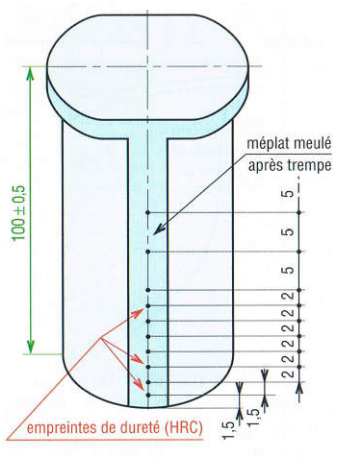


Figure 8 – Éprouvette Jominy

En règle générale, les aciers dont le pourcentage de carbone est inférieur à 0,3 sont peu sensibles à la trempe. On utilise de préférence des aciers alliés. Ainsi, des éléments d'additions comme le chrome, le manganèse ou le molybdène favorisent la trempe (ex : 34CrMo4).

3.3 Revenu

3.3.1 Procédé

Après trempe, la martensite, très dure et très fragile, est pratiquement inutilisable en l'état. Afin de corriger l'effet de fragilisation, tout en conservant un bon ensemble de caractéristiques (R_r, R_e, H), on pratique un revenu.

Le revenu s'applique nécessairement à une pièce trempée. On chauffe d'abord la pièce à une température inférieure à Ac_1 (sinon les effets de la trempe seraient annulés). On maintient ensuite en température pendant au moins 2 heures, pour homogénéiser la structure, puis on refroidit lentement la pièce (vitesse contrôlée).

3.3.2 Influence du revenu sur une pièce

Le revenu augmente de manière générale K et $A\%$. Le réchauffement permet aussi de réduire les contraintes internes. En revanche, H, R_r et R_e diminuent.

On peut observer l'évolution des caractéristiques mécaniques après revenu sur les courbes ci-contre.

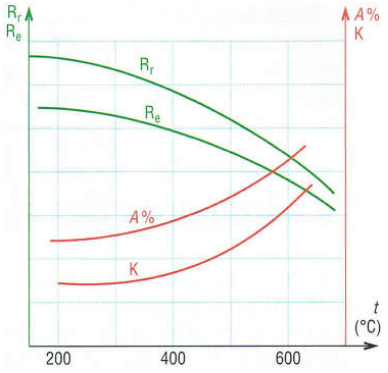


FIGURE 9 – Effets du revenu suivant t

3.3.3 Principaux revenus

Un réchauffage jusqu'à 220 °C élimine les contraintes internes et est pratiquement sans effet sur la dureté. Un accroissement de la température amènera un adoucissement de plus en plus grand du métal, une dureté plus basse et une plus grande ductilité. Les températures de revenu les plus usuelles sont comprises entre 500 et 675 °C.

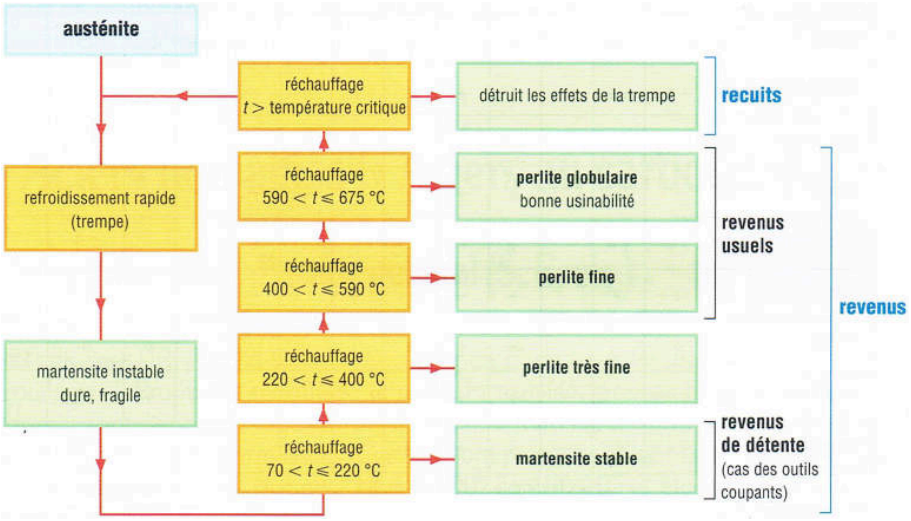


FIGURE 10 – Structure schématique des aciers après trempe et revenu

3.4 Recuit

3.4.1 Procédé

Son effet est inverse à celui de la trempe. Le métal est amené au maximum de ses caractéristiques de ductilité $A\%$ et K maximales, R_r et H minimales. La structure obtenue, perlite et ferrite, présente une meilleure usinabilité.

Ce traitement thermique est destiné à rendre à un acier ses constituants d'équilibre. En effet, les pièces en acier peuvent voir leur constitution (globale ou locale) changer au gré des différentes phases de leur élaboration : coulée, soudage, forgeage, déformation à froid...

Le recuit se déroule en 3 étapes : tout d'abord, on chauffe la pièce pour l'austéniser à une température en général supérieure à Ac_1. Suit alors un maintien en température pour homogénéiser la structure, avant de refroidir la pièce à l'air calme ou au four.

3.4.2 Différents recuits

Il existe différents types de recuits, suivant les propriétés des matériaux à obtenir. Il ne faut surtout pas les confondre avec un revenu : le recuit sert principalement à retrouver les caractéristiques du matériau avant traitement.

3.5 Synthèse

Le diagramme FIGURE 11 montre sur le diagramme fer-carbone les différentes « zones » de températures généralement choisies pour les traitements thermiques expliqués précédemment.

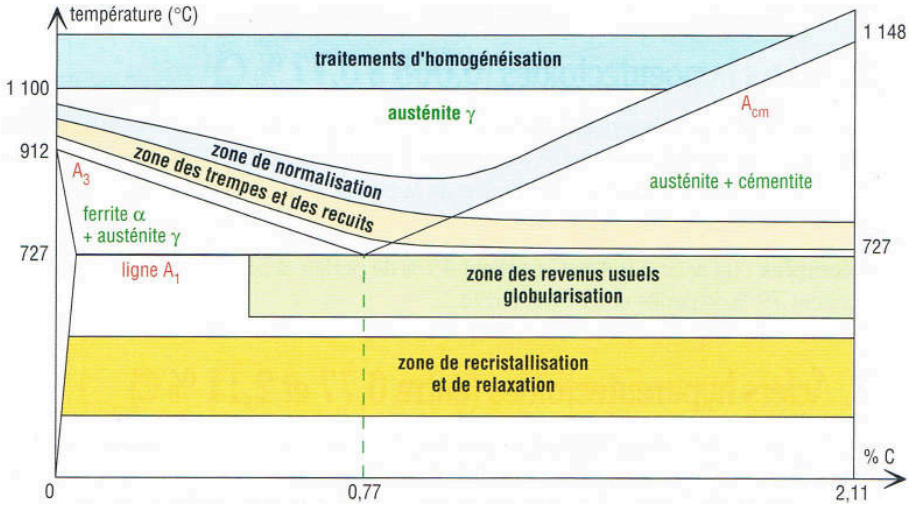


FIGURE 11 – Zones de températures utilisées pour les traitements thermiques

4 Traitements thermiques superficiels

Les traitements de surface se développent de la surface vers l'intérieur de la pièce, sur une couche de faible épaisseur.

Le plus souvent, ces traitements sont des durcissements permettant de conserver à cœur les propriétés du métal de base, avec une ductilité et une résilience plus élevées : « peau dure et cœur tendre ».

Les traitements thermiques superficiels ne sont pas les seuls traitements de surface possibles. La FIGURE 12 montre d'autres traitements possibles.

4.1 Trempe superficielle

Ce traitement consiste à chauffer localement la surface de la pièce à durcir au dessus de la température d'austénisation, puis à la refroidir rapidement dans un fluide approprié. On obtient ainsi une surface en martensite ou au minimum en bainite.

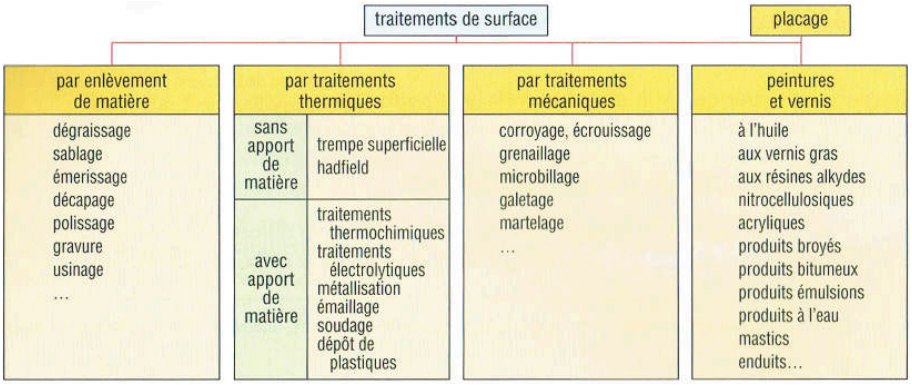


FIGURE 12 – Traitements de surface

Le chauffage est effectué par induction (traitements locaux, formes irrégulières) ou au chalumeau (grandes pièces) et le refroidissement par aspersion ou immersion. Pour le chauffage par induction, un courant électrique traverse un inducteur qui entoure la surface de la pièce à traiter. Les courants induits sont répartis sur la surface de la pièce et la chauffent par effet joule.

Les aciers utilisés peuvent avoir une trempabilité médiocre puisque seule la surface est à traiter. Ils doivent avoir un pourcentage de carbone suffisant pour obtenir la martensite ($0,3 < \%C < 0,5$). Pour obtenir la même dureté de surface par une trempe classique, il faudrait prendre des aciers fortement alliés donc beaucoup plus chers.

Le procédé est bien adapté à la fabrication en série : portées de vilebrequin, arbres à cames, dents d'engrenage...

4.2 Cémentation

L'objectif de la cémentation est d'augmenter la teneur en carbone de la partie superficielle d'une pièce en acier à moins de 0,2 % de carbone afin de pouvoir lui faire subir une trempe. La cémentation n'a aucun intérêt en soi : c'est une étape qui permet de pouvoir tremper superficiellement des aciers à priori non trempables.

On introduit la pièce au sein d'un milieu susceptible de lui céder du carbone. Ce milieu peut être solide, liquide ou gazeux et porte le nom de cément. Les atomes de carbone libérés par le cément vont diffuser dans le métal. Pour que ceci se produise il faut chauffer la pièce au-delà de la température d'austénisation (au-dessus de 900 °C) afin que le fer soit sous forme γ, qui absorbe bien le carbone.

Exemples de céments :

- cément solide : caron = 60 % de charbon de bois + 40 % de carbonate de baryum ;
- céments liquides : bains de sels fondus à base de cyanure et de carbonate de sodium ;
- céments gazeux (les plus utilisés actuellement) : gaz naturel, méthane, propane...

Les aciers utilisés sont pauvres en carbone (pas de martensite à cœur) et ont des éléments d'alliage pour limiter le grossissement du grain pendant la cémentation. Exemple : 16NiCr6.

4.3 Nitruration

L'objectif de la nitruration est d'augmenter la dureté de la couche superficielle d'une pièce par un enrichissement en azote. Il en résulte la formation d'une couche superficielle mince (0,1 mm environ)

dont la dureté Vickers peut atteindre 800 HRV ≈ 63 HRC.

L'accroissement de dureté obtenu est dû uniquement à l'augmentation de la teneur en azote du métal. Aucun traitement n'est nécessaire après nitruration contrairement à la cémentation.

Le mode opératoire est long et assez compliqué : il faut placer la pièce dans une atmosphère contenant du gaz d'ammoniac (NH3) à une température supérieure à 500 °C. On obtient alors la réaction suivante : 2 NH3 = N2 + 3 H2.

L'azote ainsi libéré se combine au fer pour former du nitrure de fer (Fe4N). Il s'ensuit une augmentation de dureté.

L'augmentation de la dureté n'est vraiment importante que si l'acier contient des éléments d'addition tels que le chrome ou l'aluminium. Il y a dans ce cas formation de nitrures (NCr, NAl) qui sont des composants très durs. Les pièces traitées doivent contenir au moins 0,3 % de C.

Un acier classique de nitruration contient 0,35 % de C, 1,1 % de Cr, 1 % d'Al et 0,2 % de Mo : 40CrAlMo6-12 (généralement trempés et revenus à cœur).

4.4 Autres traitements

4.4.1 La carbonitruration

Elle consiste, pour les pièces contenant moins de 0,3 % de C à augmenter la teneur en carbone et en azote de la zone superficielle des pièces. On fait séjourner les pièces dans une atmosphère gazeuse (C3H8 pour le carbone, NH3 pour l'azote) et on obtient alors une couche (0,1 mm) enrichie en azote et en carbone et une couche sous-jacente (0,4 mm) enrichie en carbone seulement. Après carbonitruration, il faut faire une trempe à l'eau ou à l'huile.

4.4.2 La cyanuration

Augmentation de la teneur en azote et en carbone en plongeant la pièce dans un bain de cyanure de sodium. Il faut ensuite assurer une trempe.

4.4.3 La sulfinisation

C'est une cémentation par le soufre. Il n'y a pas d'accroissement de dureté, mais le soufre confère à la pièce traitée une haute résistance à l'usure.

Références

[1] A. Caignot, V. Crespel, M. Dérumaux, C. Garreau, B. Martin, A. Redondo et S. Roux : *Sciences Industrielles de l'Ingénieur - MP/MP*, PSI/PSI*, PT/PT**. Vuibert, 2014.

[2] J-L. Fanchon : *Guide des Sciences et Technologies Industrielles*. Nathan, 2001.

[3] H. Penvern : Cours de sciences de l'ingénieur, 2016. PT - Lycée Parc de Vilgénis - Massy.

[4] M. Jacquot : Cours de sciences de l'ingénieur, 2006. PT - Lycée Jean Zay - Thiers.